

Monitor Hipertensivo 1.9

Manual Descritivo do Protocolo Automatizado de Monitoramento Domiciliar

Visão Geral do Sistema

O Monitor Hipertensivo 1.9 funciona como um protocolo automatizado de monitoramento domiciliar de pressão arterial. O sistema usa WhatsApp, n8n, Google Sheets e Inteligência Artificial para coletar, validar, calcular médias, descartar medidas suspeitas e gerar hipóteses operacionais sobre o motivo da elevação da pressão arterial (PA).

O objetivo é atuar como um "diário pressórico inteligente". O paciente conversa diretamente pelo WhatsApp com o sistema para enviar suas medições por texto, áudio ou imagem. O fluxo organiza os dados recebidos em uma planilha, executa cálculos de médias, verifica a existência de inconsistências técnicas e gera interpretações clínicas preliminares.

A ideia central transforma a coleta doméstica — que normalmente ocorre de forma desorganizada — em um protocolo rigoroso e próximo de um exame seriado, avaliando vários dias, múltiplas coletas diárias, três medidas por coleta e análise contextualizada.

Componentes e Etapas do Fluxo Operacional

1. Entrada de Dados pelo WhatsApp

O sistema recebe as mensagens por meio de um Webhook configurado no n8n. Ele identifica o tipo de mídia recebida e divide o fluxo em quatro rotas específicas de triagem:

- Mensagem de texto simples;
- Mensagem de texto estendida;
- Áudio;
- Imagem do visor do aparelho de pressão.

2. Padronização do Cadastro do Paciente

Como as mensagens do WhatsApp chegam com identificadores variados, o projeto normaliza o número de telefone do paciente. O fluxo limpa o número, remove caracteres desnecessários e padroniza o remetente. Esse processo evita a duplicidade de cadastros e impede que o sistema interprete o mesmo usuário como duas pessoas distintas.

3. Criação do Slot de Coleta

Ao iniciar uma nova coleta, o sistema cria uma linha exclusiva no Google Sheets com campos vazios prontos para o preenchimento. Essa estrutura foi desenhada para abrigar uma coleta clínica seriada abrangente, contendo os seguintes parâmetros:

• ID do paciente	• ID da coleta	• Data	• Hora
• Dia do acompanhamento	• Pressão sistólica 1	• Pressão diastólica 1	• Pulso 1
• Pressão sistólica 2	• Pressão diastólica 2	• Pulso 2	• Pressão sistólica 3
• Pressão diastólica 3	• Pulso 3	• Média sistólica	• Média diastólica
• Média do pulso	• Alimentação	• Sintomas	• Medicação
• Atividade física	• Status da medição		

4. Protocolo de Coleta

O fluxo instrui o usuário a seguir regras rígidas para aumentar a confiabilidade dos dados e mitigar o erro comum de gerar conclusões baseadas em medições isoladas:

- **Duração:** 5 dias seguidos de acompanhamento;
- **Frequência:** 6 coletas por dia, distribuídas entre a manhã e a noite;
- **Repetição:** 3 medições sucessivas em cada sessão de coleta;
- **Tratamento:** Uso obrigatório da média das 3 medidas.

Exemplo Prático: Se um paciente realiza três aferições consecutivas com os valores de 145/92 (pulso 88), 138/89 (pulso 82) e 136/87 (pulso 80), o sistema calcula e armazena a média aritmética deles. Isso amortece os impactos causados por ansiedade inicial, posicionamento incorreto do manguito, movimentação ou falhas temporárias do equipamento.

5. Processamento de Transcrição de Áudio

Quando o paciente envia um arquivo de áudio, o sistema converte o arquivo e o envia para a API da OpenAI. O texto resultante entra no mesmo fluxo de processamento das mensagens digitadas. Caso o paciente diga: *"Minha pressão deu 13 por 8, pulso 77"*, o sistema realiza a extração dos valores estruturados para as variáveis de pressão sistólica, diastólica e pulsação.

6. Visão Computacional Aplicada a Imagens

Se o paciente optar por enviar uma fotografia do visor do aparelho de pressão, a IA analisa a imagem sob um prompt extremamente conservador. O modelo segue instruções para:

- Não realizar suposições ou adivinhar valores apagados;
- Não efetuar arredondamentos ou correções numéricas por conta própria;
- Preencher os campos apenas se todos os dígitos estiverem completamente legíveis;
- Retornar o valor `null` se houver qualquer dúvida técnica.

O fluxo executa uma segunda leitura independente como auditoria da imagem para validar o primeiro resultado. Esse método previne falhas causadas por reflexos na tela, números cortados ou iluminação inadequada.

7. Extração de Três Medidas

O agente coletor processa os dados textuais e tenta preencher os slots em ordem cronológica estrita: `pressao_Sis1`, `pressao_Dia1`, `pulsacao1`, avançando sequencialmente para os trios 2 e 3. Se a informação estiver incompleta ou faltar a pulsação, o registro permanece travado e o sistema solicita os dados ausentes ao usuário antes de avançar.

8. Cálculos das Médias da Coleta

Após validar e obter os três conjuntos de dados, o sistema aplica as equações matemáticas fundamentais para gerar os valores consolidados da sessão:

$$\text{PAS Média: } PAS_M = (PAS_1 + PAS_2 + PAS_3) \div 3$$

$$\text{PAD Média: } PAD_M = (PAD_1 + PAD_2 + PAD_3) \div 3$$

$$\text{Pulso Médio: } FC_M = (FC_1 + FC_2 + FC_3) \div 3$$

Para o envio dos valores de 150/95 (pulso 94), 142/90 (pulso 87) e 138/88 (pulso 82), o sistema fixa os resultados em **PAS: 143,3 mmHg**, **PAD: 91 mmHg** e **Pulso: 87,6 bpm**, reduzindo o viés de aferições iniciais isoladas mais elevadas.

9. Algoritmo de Detecção de Erros e Invalidação

O Monitor Hipertensivo 1.9 confronta as três medidas entre si e aplica regras automáticas de descarte por variação excessiva:

- A diferença entre a maior e a menor PAS não pode ser **≥ 28 mmHg**.
- A diferença entre a maior e a menor PAD não pode ser **≥ 18 mmHg**.

Um conjunto com os valores 170/100, 138/86 e 136/84 apresenta uma oscilação sistólica de 34 mmHg. Como esse valor viola o teto de 28 mmHg, a coleta é classificada como suspeita devido a erros técnicos, movimentação excessiva ou repouso inadequado, impedindo que dados contaminados distorçam os relatórios.

10. Relatório de Coletas Inválidas

Os registros rejeitados são encaminhados para o campo de dados `coletas_invalidadas`, registrando o horário e o motivo da falha. A IA usa esses dados no relatório final para alertar sobre a perda de confiabilidade daquele ponto específico, garantindo total transparência analítica.

Análise Estatística e Padrões Circadianos

11. Métricas Diárias

O sistema processa o conjunto de médias do dia para gerar as seguintes variáveis estatísticas: médias diárias de PAS, PAD e pulsação; variabilidade absoluta; desvio-padrão; e o percentual de leituras que ultrapassaram as metas recomendadas. Os limites de referência configurados no código são:

- **Alvo Sistólica:** < 129 mmHg
- **Alvo Diastólica:** < 88 mmHg

12. Análise de Variabilidade

Ao mensurar a distância entre o teto e o piso das pressões diárias e calcular o desvio-padrão, o algoritmo mapeia se o comportamento do paciente demonstra hipertensão sustentada ou picos isolados. Pacientes com médias estáveis altas em todos os turnos recebem indicação de padrão sustentado, enquanto grandes flutuações concentradas em um único turno acusam picos localizados.

13. Classificação por Blocos de Horário

As coletas recebem marcações cronológicas automáticas. A divisão dos dados por blocos diários (manhã, tarde e noite) permite associar a elevação da pressão a fatores comportamentais e biológicos externos, como a qualidade do sono, horários de administração de medicamentos, estresse profissional ou término do efeito terapêutico de fármacos.

14. Categorização da Pressão Arterial e Pulso

O sistema divide os resultados seguindo parâmetros de faixas de gravidade bem definidas:

- **≥ 180 ou ≥ 110 mmHg** → Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) Estágio 3;
- **160–179 ou 100–109 mmHg** → HAS Estágio 2;
- **140–159 ou 90–99 mmHg** → HAS Estágio 1;
- **130–139 mmHg** (com diastólica < 89) → Levemente Alterada;
- Valores abaixo de **129/88 mmHg** → Normal.

A frequência cardíaca acompanha a seguinte escala de triagem: abaixo de 50 bpm aponta bradicardia; acima de 101 bpm sinaliza taquicardia; valores entre 90 e 100 bpm são tratados como normais, porém demarcados como faixa de atenção.

15. Análise Combinada: Pressão Arterial vs. Frequência Cardíaca

O algoritmo analisa a relação de variação mútua entre a PA e a frequência cardíaca (FC), adotando margens de sensibilidade técnica para identificar mudanças reais (PAS > 5 mmHg; PAD > 3 mmHg; FC > 5 bpm):

- **PA Elevada + FC Elevada:** Indica provável ativação do sistema nervoso simpático (provocada por quadros de dor, ansiedade, uso de estimulantes como café ou estresse agudo).

- **PA Elevada + FC Estável/Baixa:** Sugere hipertensão sustentada ou sobrecarga volêmica (retenção de líquidos ou dose terapêutica insuficiente).
- **PA Reduzida + FC Elevada:** Aponta para cenários de vasodilatação periférica, desidratação ou respostas reflexas do organismo.
- **PA Reduzida + FC Reduzida:** Associa-se a estados de repouso consolidado ou ação direta de medicações específicas.

16. Dedução Contextual de Hipóteses

O sistema cruza o histórico de dados com os fatores contextuais relatados pelo paciente (sintomas, rotina de alimentação, prática de atividades físicas e uso de remédios). O motor de regras gera uma **hipótese diagnóstica operacional** (provisória, nunca um diagnóstico definitivo), validando se há pelo menos três coletas legítimas no dia antes de consolidar qualquer suposição.

17. Monitoramento de Pico Matinal Diurno

O sistema busca por indícios de picos de pressão no início do dia. Caso a média do turno matinal supere o menor valor encontrado no bloco da noite (entre 18h e 22h59) por margens **> 15 mmHg** na sistólica ou **> 10 mmHg** na diastólica, o sistema sinaliza a ocorrência de um pico matinal diurno.

Ressalva Técnica: Por não realizar medições automatizadas durante o sono do paciente, o sistema não possui propriedade técnica para classificar episódios de surto matinal clássico ou determinar padrões hemodinâmicos do tipo *dipper* ou *non-dipper*. O relatório trata os dados estritamente como estimativas diurnas.

18. Taxa de Excesso sobre o Alvo

O algoritmo calcula a razão entre as sessões válidas e os episódios que violaram a barreira ideal do paciente. Se o usuário realiza 6 coletas válidas e apresenta 4 registros acima do esperado, a taxa de excesso é fixada em 66,6%, permitindo diferenciar com clareza casos de hipertensão ocasional de quadros severos de hipertensão sustentada.

19. Mecanismo de Deduplicação de Leituras

Para evitar distorções nas métricas causadas por falhas de envio, problemas de conexão ou cliques repetidos, o sistema remove registros duplicados que compartilham o mesmo minuto, mantendo sempre a última atualização recebida.

Estrutura do Relatório Final Interpretativo

Ao término do ciclo de monitoramento, a Inteligência Artificial compila os dados estruturados do Google Sheets e gera um relatório abrangente estruturado nos seguintes tópicos:

1. **Hipótese principal provisória:** Linha interpretativa central sobre o comportamento da pressão.
2. **Justificativas objetivas:** Dados numéricos, médias e variabilidades que sustentam a hipótese.

3. **Contribuição da alimentação:** Impactos observados após relatos de refeições.
4. **Contribuição da atividade física:** Respostas de queda ou estabilização pós-exercício.
5. **Alternativas plausíveis:** Outras justificativas médicas ou técnicas para as alterações.
6. **Parecer de coletas inválidas:** Histórico de dados descartados por erros técnicos ou oscilações espúrias.

RESUMO FUNCIONAL DO SISTEMA

O Monitor Hipertensivo 1.9 executa de ponta a ponta quatro pilares operacionais:

- **Coleta Estruturada:** Recepção multicanal (texto, áudio e imagem) via WhatsApp.
- **Validação Técnica:** Exigência de três medições consecutivas, cálculo de médias e descarte automático de anomalias por variação excessiva.
- **Análise Estatística:** Consolidação de médias diárias, desvio-padrão e mapeamento por blocos de horários.
- **Interpretação Clínica Operacional:** Cruzamento de variáveis hemodinâmicas e contextuais para geração de relatórios explicativos.

** Nota: O sistema não substitui o acompanhamento médico ou exames diagnósticos formais (como a MAPA), servindo como ferramenta de suporte e ponte de dados qualificada entre o paciente e o profissional de saúde.*